

Baixada Segura: Sistema Inteligente de Rotas Seguras com Previsão de Riscos de Alagamento

Arthur Almeida Lima; Daniel Santiago Purificação; João Pedro Lira de Carvalho; João Vitor Ludovino Leite Alves; Nicolas Caldeira dos Santos; Nicolas Jimenes Haase

Universidade Católica de Santos (Unisantos)

Resumo: O presente artigo apresenta o Protocolo Baixada Segura, uma aplicação móvel voltada à gestão de crises climáticas na Região Metropolitana da Baixada Santista. Com base na análise do escopo desenvolvido nas entregas anteriores, este trabalho identifica oportunidades de inovação tecnológica para as fases subsequentes do projeto, em especial o uso de inteligência artificial para previsão de áreas com risco de alagamento e a otimização de sistemas de navegação que priorizem rotas mais seguras em lugar das mais rápidas. Por meio de revisão bibliográfica em bases científicas, são apresentados os principais conceitos, fundamentos e trabalhos correlatos que embasam essas inovações, demonstrando sua viabilidade técnica e sua aderência às necessidades regionais identificadas junto ao Product Owner do projeto.

Palavras-chave: Alagamento urbano; Inteligência artificial; Roteamento seguro.

1 INTRODUÇÃO

A Região Metropolitana da Baixada Santista é historicamente vulnerável a eventos de enchentes e alagamentos, fenômenos agravados pelo aumento da frequência de chuvas extremas decorrentes das mudanças climáticas e da intensa urbanização da região costeira. Esses eventos comprometem a mobilidade urbana, causam danos materiais e colocam em risco a vida da população local e de turistas.

O Protocolo Baixada Segura é um projeto de extensão universitária desenvolvido na Universidade Católica de Santos em parceria com a Prefeitura de Bertioga. Trata-se de uma aplicação móvel que utiliza dados georreferenciados para orientar o deslocamento da população em situações críticas de alagamento, oferecendo funcionalidades como visualização de zonas de risco, traçado de rotas alternativas e localização de pontos de abrigo. O projeto foi concebido com base nos princípios de Cidades Inteligentes (Smart Cities) e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Nas fases iniciais do projeto, foram definidas as cinco frentes de especialização, a arquitetura técnica da solução, os diagramas UML do sistema e os primeiros requisitos levantados junto ao Product Owner. A solução prevê o uso de APIs de geolocalização, banco de dados geoespaciais, computação em nuvem e algoritmos de roteamento dinâmico.

Diante do amadurecimento do projeto, identificaram-se duas oportunidades de inovação tecnológica para as etapas seguintes: (1) o uso de inteligência artificial para previsão de áreas com risco de alagamento; e (2) a otimização dos sistemas de navegação para priorizar rotas mais seguras em vez de apenas mais rápidas. Este artigo tem como objetivo fundamentar essas inovações por meio de revisão bibliográfica em bases científicas, analisando trabalhos correlatos que demonstrem a viabilidade técnica e o potencial de aplicação dessas tecnologias no contexto do projeto.

2 BASE TEÓRICA

2.1 Inteligência Artificial para Previsão de Alagamentos

A aplicação de inteligência artificial (IA) na previsão de eventos de alagamento urbano tem avançado consideravelmente na última década. Técnicas de aprendizado de máquina (machine learning) e aprendizado profundo (deep learning) são capazes de processar grandes volumes de dados históricos de precipitação, topografia e infraestrutura de drenagem para gerar modelos preditivos com alto grau de acurácia e em tempo real (LI et al., 2025).

Os modelos baseados em IA superam limitações importantes dos modelos hidrológicos tradicionais, que demandam elevado custo computacional e dependem de parâmetros físicos detalhados muitas vezes indisponíveis em países em desenvolvimento. Em contraste, modelos de aprendizado de máquina como Random Forest, Redes Neurais Convolucionais (CNN) e Redes LSTM (Long Short-Term Memory) conseguem capturar padrões complexos em séries temporais de dados pluviométricos e produzir estimativas de profundidade de alagamento em escala urbana com rapidez suficiente para subsidiar sistemas de alerta precoce (BENTIVOGLIO et al., 2022).

Um ponto central para o projeto Baixada Segura é a possibilidade de integrar dados de sensores e APIs meteorológicas como as do INMET e da Defesa Civil, já previstas na infraestrutura do sistema a modelos de IA que possam antecipar quais regiões da Baixada Santista estarão sujeitas a alagamento em determinadas condições climáticas. Isso permitiria que o aplicativo apresente ao usuário não apenas as ocorrências em tempo real, mas também alertas preditivos de risco, aumentando significativamente o tempo de resposta disponível para a população se deslocar com segurança.

2.2 Otimização de Rotas com Foco em Segurança

Os sistemas de navegação convencionais, como Google Maps e Waze, são projetados para minimizar o tempo ou a distância de deslocamento, sem considerar variáveis de risco associadas a eventos climáticos extremos. Em cenários de alagamento, essa abordagem pode direcionar o usuário para vias que, embora mais rápidas, apresentam condições inseguras ou já encontram-se obstruídas.

A literatura científica aponta para o desenvolvimento de algoritmos de roteamento adaptativo que incorporam dados de risco hídrico na função de custo dos caminhos. Parâmetros como profundidade da lâmina d'água, velocidade de escoamento e topografia das vias podem ser integrados a algoritmos clássicos de busca de caminhos como o algoritmo de Dijkstra e o A* para que o sistema identifique rotas com menor exposição ao perigo, mesmo que ligeiramente mais longas (CHEBIKA; SHEN, 2025).

Essa abordagem é diretamente aplicável ao Serviço de Rotas previsto na arquitetura do Baixada Segura, que atualmente calcula distâncias entre o usuário e

zonas alagadas ou pontos de abrigo. A incorporação de métricas de segurança viária alimentadas pelos dados climáticos e geográficos das APIs externas pode transformar esse serviço em um sistema de roteamento verdadeiramente orientado à proteção da vida, alinhando-se à proposta central do projeto.

3 TRABALHOS CORRELATOS

A revisão bibliográfica realizada identificou trabalhos que se relacionam direta ou indiretamente com as duas inovações tecnológicas propostas para o projeto.

3.1 Previsão de Alagamentos com Aprendizado de Máquina

O estudo de ZHU et al. (2025), publicado no periódico *Urban Climate*, intitulado "Flood prediction in urban areas based on machine learning considering the statistical characteristics of rainfall", propõe um método de predição de profundidade de alagamento baseado em Random Forest, integrando características estatísticas da distribuição temporal das chuvas. O trabalho demonstra que modelos de aprendizado de máquina treinados com dados de precipitação e infraestrutura urbana são capazes de gerar estimativas de inundação rápidas e acuradas, superando as limitações dos modelos numéricos tradicionais que demandam alto custo computacional.

BENTIVOGLIO et al. (2022), em revisão publicada no periódico *Hydrology and Earth System Sciences*, analisaram o estado da arte de modelos de aprendizado profundo aplicados ao mapeamento de áreas inundadas. Os autores concluem que técnicas como CNN e LSTM são especialmente promissoras para a geração de mapas de risco em tempo real, com potencial de integração a plataformas de resposta emergencial, cenário diretamente análogo ao proposto pelo Baixada Segura.

A revisão de ANIK; AN; LI (2025), publicada na *Environmental Systems Research*, examina vinte anos de produção científica sobre previsão de inundações urbanas, mapeando a evolução de modelos físicos tradicionais até abordagens modernas baseadas em IA e aprendizado de máquina. Os autores destacam que modelos de aprendizado profundo, incluindo redes LSTM e redes neurais artificiais, conseguem realizar previsões com rapidez e acurácia superiores aos modelos

convencionais, sendo especialmente adequados para sistemas de alerta em tempo real cenário central para o Protocolo Baixada Segura.

3.2 Roteamento Seguro em Cenários de Alagamento

CHEBIKA et al. (2025), em artigo publicado na *Simulation Modelling Practice and Theory*, apresentam um método de planejamento de rotas de evacuação durante inundações baseado no algoritmo A* aprimorado com percepção de profundidade hídrica (DSP — Depth Sensitivity Perception). O modelo é implementado em ambiente de autômatos celulares e modelos baseados em agentes, permitindo que os evacuados priorizem rotas mais seguras em detrimento das mais rápidas, com base na avaliação em tempo real da lâmina d'água. Os experimentos demonstraram redução significativa na exposição ao risco em comparação com algoritmos de roteamento tradicionais.

ALIZADEH KHARAZI et al. (2022), em artigo publicado no *Advanced Engineering Informatics*, desenvolveram uma metodologia que combina estimativa de profundidade de água por fotos colaborativas (crowdsourcing) com otimização de rotas livres de alagamento. O modelo demonstra como dados de risco hídrico podem ser incorporados diretamente à função de custo dos algoritmos de roteamento, priorizando trajetos mais seguros em vez dos mais rápidos mesmo que ligeiramente mais longos. Validado com dados do furacão Harvey (Houston, 2017), o trabalho oferece referência direta para o Serviço de Rotas do Baixada Segura, evidenciando a viabilidade de substituir a lógica de menor distância por uma função de custo composta e sensível ao risco hídrico. A abordagem colaborativa de coleta de dados por usuários também é diretamente alinhada ao modelo de reporte de ocorrências já previsto no Protocolo Baixada Segura.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão bibliográfica apresentada neste artigo demonstra que as duas inovações tecnológicas identificadas para as próximas etapas do Protocolo Baixada Segura previsão de alagamentos por IA e roteamento orientado à segurança possuem sólida fundamentação científica e elevado potencial de aplicação no contexto do projeto.

No que diz respeito à previsão de alagamentos, modelos de aprendizado de máquina como Random Forest e redes LSTM já demonstraram capacidade de gerar estimativas de risco rápidas e acuradas a partir de dados de precipitação e características urbanas. A infraestrutura tecnológica já prevista no projeto com integração a APIs do INMET e da Defesa Civil e banco de dados geoespacial oferece a base de dados necessária para treinar e operar esses modelos, tornando a inovação tecnicamente viável sem demandar alterações estruturais profundas.

Com relação ao roteamento seguro, algoritmos como A* e Dijkstra já foram adaptados com sucesso para incorporar métricas de risco hídrico, gerando rotas que minimizem a exposição do usuário a áreas alagadas. A integração dessas abordagens ao Serviço de Rotas existente na arquitetura do Baixada Segura é factível e representaria uma diferenciação relevante frente a sistemas de navegação convencionais.

Entre as principais dificuldades previstas, destacam-se: a necessidade de dados históricos de alagamento georreferenciados da Baixada Santista para treinamento dos modelos de IA; a dependência de conectividade estável para o funcionamento dos algoritmos em tempo real, o que demanda estratégias de cache e operação offline; e a necessidade de validação contínua dos modelos junto ao Product Owner e às autoridades locais, garantindo que as previsões e rotas geradas sejam confiáveis o suficiente para orientar decisões em situações de emergência.

Em síntese, as inovações propostas são coerentes com o escopo do projeto, tecnicamente viáveis conforme evidenciado pela literatura, e têm potencial de elevar significativamente o impacto social do Protocolo Baixada Segura como instrumento de resiliência urbana e cidadania ativa na Região Metropolitana da Baixada Santista.

5 REFERÊNCIAS

ALIZADEH KHARAZI, Bahareh et al. Human-centered flood mapping and intelligent routing through augmenting flood gauge data with crowdsourced street photos. *Advanced Engineering Informatics*, v. 54, p. 101730, 2022. DOI: 10.1016/j.aei.2022.101730.

ALMEIDA, Siderly do Carmo Dahle de; SOARES, Tania Aparecida. Os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD no cenário digital. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 27, n. 3, p. 26–45, jul./set. 2022. DOI: 10.1590/1981-5344/25905.

ANIK, Md Shike Bin Mazid; AN, Chunjiang; LI, S. Samuel. Evolution from the physical process-based approaches to machine learning approaches to predicting urban floods: a literature review. *Environmental Systems Research*, v. 14, artigo n. 15, 2025. DOI: 10.1186/s40068-025-00409-3.

BENTIVOGLIO, Roberto et al. Deep learning methods for flood mapping: a review of existing applications and future research directions. *Hydrology and Earth System Sciences*, v. 26, n. 16, p. 4345–4378, 2022. DOI: 10.5194/hess-26-4345-2022.

CHEBIKA, Housseyn et al. Simulating optimal flood evacuation using heuristic algorithms and path-choice behaviors. *Simulation Modelling Practice and Theory*, v. 139, p. 103167, 2025. DOI: 10.1016/j.simpat.2025.103167.

ZHU, Y. et al. Flood prediction in urban areas based on machine learning considering the statistical characteristics of rainfall. *Urban Climate*, 2025. DOI: 10.1016/j.uclim.2025.000122.